

Modellering og løsning af optimeringsproblemer

Eksamen

Juni 2023

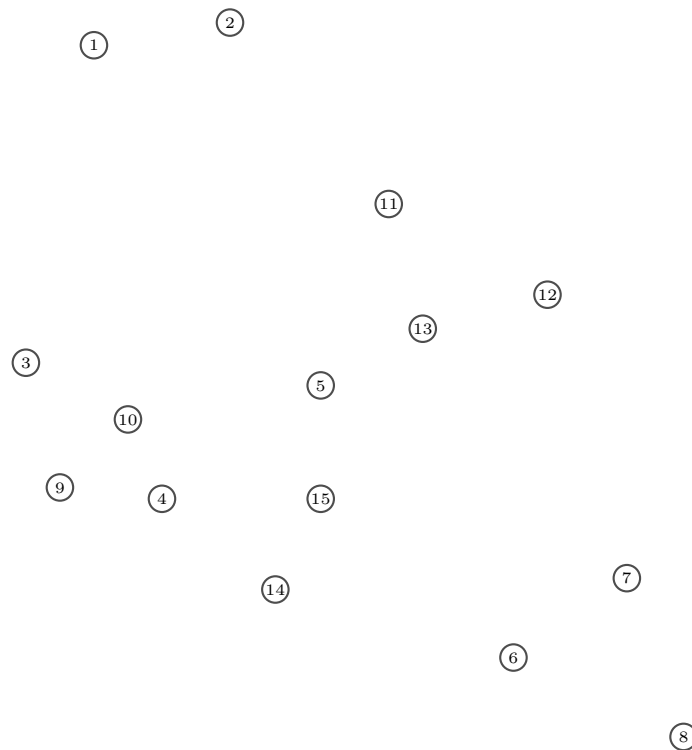
Varighed: 3 timer
Opgavesættet indeholder 3 opgaver

Vejledende løsning

Opgave 1 (vægt: 35%). Et omrejsende cirkus er i færd med at planlægge den næste sæson, bl.a. med henblik på at bestemme, hvilke byer der skal have besøg af cirkuset.

Vi betragter her et bestemt geografisk område med 15 byer, som man ønsker at tage i betragtning. Disse er hver især repræsenteret ved deres centrum med de koordinater (x, y) , som fremgår af den følgende tabel. Byernes beliggenheder er vist i Figur 1.

By j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_j	2.5	3.7	1.9	3.1	4.5	6.2	7.2	7.7	2.2	2.8	5.1	6.5	5.4	4.1	4.5
y_j	7.5	7.7	4.7	3.5	4.5	2.1	2.8	1.4	3.6	4.2	6.1	5.3	5.0	2.7	3.5



Figur 1: Byernes beliggenheder

Man ønsker at besøge en del af disse byer, hvor der vil blive holdt én og kun én forestilling i hver af de besøgte byer. For at give beboerne i alle 15 byer en rimelig chance for at komme i cirkus inden for en vis afstand, ønsker man at besøge byer, således at der afholdes mindst én forestilling inden for en afstand på højst L afstandsenheder fra hver af de 15 byer. Alle afstande regnes for at være retlignede afstande (fugleflugsafstande).

- 1) For $L = 2$ bedes du bestemme det minimale antal byer, som cirkuset skal besøge. Hvilken type matematisk model er der tale om? Opstil og løs modellen i Python/PuLP. Hvad bliver den optimale løsning? Undersøg også, hvad løsningen bliver for $L = 3$.

Fra forelæsningsmaterialet kan især henvises til følgende slides i præsentationen ‘SetCoveringPackingPartitioning.pdf’:

Afsnit 9.5.1-9.5.3: Set Covering, Set Packing, og Set Partitioning



H. P. Williams.
Model Building in Mathematical Programming, 5. udg.
Wiley & Sons, 2013.

Jens Lysgaard
Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2023

1 / 13

Set Covering Problem: Definition

Set Covering Problem kan generelt defineres som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, m\}$ af m elementer
- ▶ Desuden er givet en familie F af n delmængder $s_1, \dots, s_n \in S$
- ▶ For hver delmængde s_j er givet en omkostning c_j ved at vælge den pågældende delmængde
- ▶ Set Covering Problemet går ud på at vælge et sæt af delmængder fra F med minimal samlet omkostning, således at hvert element i S er indeholdt i mindst én af de valgte delmængder

2 / 13

Set Covering Problem: ILP formulering

- ▶ Vi kan indføre beslutningsvariable δ_j , således at $\delta_j = 1$ hvis den j 'te delmængde vælges, ellers er $\delta_j = 0$
 - ▶ Desuden kan vi indføre koefficienter a_{ij} , således at $a_{ij} = 1$ hvis det i 'te element er indeholdt i den j 'te delmængde, ellers er $a_{ij} = 0$
 - ▶ Vi kan dermed formulere problemet som flg. ILP model:
- $$\begin{array}{ll} \min. & \sum_{j=1}^n c_j \delta_j & (\text{Samlet omkostning}) \\ \text{s.t.} & \sum_{j=1}^n a_{ij} \delta_j \geq 1 & \text{for } i = 1, \dots, m \quad (\text{Mindst én delmængde med hvert element}) \\ & \delta_j \in \{0, 1\} & \text{for } j = 1, \dots, n \quad (0-1 \text{ indikatorvariable}) \end{array}$$

3 / 13

Set Covering Problemet: Bogens eksempel

ILP formulering

min.	$\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4 + \delta_5 + \delta_6$	(Omkostninger)
s.t.	$\delta_1 + \delta_2 + \delta_5 \geq 1$	(Element 1)
	$\delta_1 + \delta_3 \geq 1$	(Element 2)
	$\delta_2 + \delta_4 \geq 1$	(Element 3)
	$\delta_3 + \delta_6 \geq 1$	(Element 4)
	$\delta_2 + \delta_3 + \delta_6 \geq 1$	(Element 5)
	$\delta_1, \dots, \delta_6 \in \{0, 1\}$	

- Der er givet et sæt $S = \{1, \dots, 5\}$ af 5 elementer
- Desuden er givet flg. 6 delmængder $s_1, \dots, s_6 \in S$:
 $s_1 = \{1, 2\}$, $s_2 = \{1, 3, 5\}$, $s_3 = \{2, 4, 5\}$, $s_4 = \{3\}$, $s_5 = \{1\}$, $s_6 = \{4, 5\}$
- For hver delmængde er omkostningen er lig med 1 for at vælge den pågældende delmængde
- Problemet kan dermed opstilles som i den viste ILP formulering
- Set Covering Problemet indeholder generelt en begrænsning pr. element og en variabel pr. delmængde

4 / 13

Set Covering Problemet: Nogle anvendelser

- Aircrew scheduling
 - Elementerne i S er de enkelte flyvninger (*flight legs*) i et flyselskabs normalt mange flyvninger. Hvert element er en direkte flyvning fra én lufthavn til en anden
 - Hver flyvning skal, udover tildeling af fly, bemannes af en besætning med en bestemt sammensætning
 - Aircrew scheduling* går ud på at bestemme arbejdsplaner (*rosters*) for et flyselskabs mandskab, således at alle flyvninger dækkes under hensyntagen til krav og ønsker iøvrigt, og således at et kriterium som f.eks. omkostninger optimeres
- Placering af brandstationer
 - Elementerne er f.eks. nogle nærmere specificerede beboelsesområder
 - Problemet kan være at planlægge beliggenheden af brandstationer, således at hvert beboelsesområde er inden for en vis begrænset køretid fra nærmeste brandstation
 - I denne sammenhæng kan også opstå behov for, at et område er dækket af mere end én brandstation, hvilket fører til det *vægtede Set Covering Problem*
- Placering af ambulancer: Denne anvendelse har betydelige fællestræk med placering af brandstationer, hvad angår de modelmæssige strukturer
- Mere generelt kan lokaliseringsproblemer dreje sig om meget andet end placering af brandstationer og ambulancer. Gennemgående kan der typisk identificeres en Set Covering struktur i lokaliseringsproblemer

5 / 13

Derudover kan også henvises til øvelsen HELTAL-5, som har visse fællestræk med denne opgave, og som var en del af øvelserne i kurset:

HELTAL-5

En kommune overvejer placeringen af brandstationer i forbindelse med, at eksisterende stationer skal renoveres. Man ønsker en nærmere vurdering af, hvor det kan være hensigtsmæssigt at placere brandstationer i kommunen, således at en række byområder hver især kan nås inden for en vis maksimal køretid fra den eller de nærmeste brandstation(er). Til en foreløbig analyse har man udpeget 15 byområder, som man ønsker at inddrage. Disse er hver især repræsenteret ved deres centrum med de koordinater (x, y) , som fremgår af den følgende tabel.

By j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x_j	3.6	1.6	6.5	8.8	0.4	2.8	6.3	8.6	1.0	6.4	5.7	8.6	2.8	4.1	8.7
y_j	2.1	3.3	8.5	0.7	8.3	7.9	1.2	1.6	0.9	5.0	7.1	4.7	4.2	2.7	7.8

Der kan i den foreløbige analyse antages, at de potentielle placeringer af brandstationer er begrænset til de punkter (x, y) , hvor både x og y er heltallige og i intervallet $[0; 9]$. Der er således ialt 100 potentielle placeringer.

En by er dækket af en brandstation, hvis byen er inden for en afstand på højst L afstandsenheder fra brandstationen. Alle afstande i denne analyse er retlinede afstande (fugleflugtsafstande).

- 1) For $L = 3$ bedes du bestemme det minimale antal brandstationer, således at hver by er dækket af mindst én brandstation. Hvilken type matematisk model er der tale om? Opstil og løs modellen i Python/PuLP. Hvad bliver den optimale løsning? Undersøg også, hvad løsningen bliver for $L = 4$.
- 2) Byerne 1–5 er større byer, og det overvejes, om disse hver især skal dækkes af mindst to brandstationer. Hvorledes vil dette krav ændre modellen og løsningen for hhv. $L = 3$ og $L = 4$?

LP-1
LP-2
LP-3
LP-4
LP-5
LP-6
LP-7
NET-1
NET-2
HELTAL-1
HELTAL-2
HELTAL-3
HELTAL-4
HELTAL-5

19 / 19

Der er tale om et Set Covering Problem, med sættet $S = \{1, \dots, 15\}$ af byer, hvor hver by skal *dækkes* af mindst én forestilling, dvs. være inden for en afstand på højst L afstandsenheder fra én eller flere forestillinger.

Som beslutningsvariable indføres for hver by j en indikatorvariabel $\delta_j \in \{0, 1\}$, således at $\delta_j = 1$ hvis og kun hvis der holdes en forestilling i by j . Objektfunktionen er at minimere antallet af forestillinger, så objektfunktionen bliver at minimere summen af de 15 indikatorvariable.

Modellen indeholder en begrænsning for hver by. Begrænsningen for by i udtrykker, at by i skal dækkes af mindst én forestilling. For eksempel indføres for by 1 begrænsningen $\delta_1 + \delta_2 \geq 1$, idet kun by 1 og 2 er højst $L = 2$ afstandsenheder væk fra by 1. Af hensyn til by 1 skal der således holdes en forestilling i enten by 1 eller by 2, evt. i begge byer. Visse andre byer kan dækkes af flere andre byer, f.eks. gælder for by 15 begrænsningen $\delta_4 + \delta_5 + \delta_{10} + \delta_{13} + \delta_{14} + \delta_{15} \geq 1$, idet alle byerne 4, 5, 10, 13, 14, og 15 er inden for en afstand på højst $L = 2$ afstandsenheder fra by 15. Så af hensyn til by 15 skal der blot holdes mindst én forestilling i disse seks byer. En tilsvarende begrænsning konstrueres for hver af de øvrige byer.

Den optimale objektfunktionsværdi er 4. Der skal således holdes en forestilling i mindst fire byer. En optimalløsning er byerne 1, 8, 10, og 12. Der findes et betydeligt antal alternative optimalløsninger, f.eks. kan i stedet for by 1 vælges by 2, og uafhængigt af valget mellem by 1 og 2 kan vælges by 6 eller 7 i stedet for by 8.

For $L = 3$ er den optimale objektfunktionsværdi 3. For eksempel kan byerne 2, 8 og 15 vælges som de tre byer, hvor der holdes en forestilling.

- 2) Byerne 1–8 er større byer, og det overvejes, om beboerne i disse byer skal have adgang til mindst to forestillinger inden for højst L afstandsenheder. Hvorledes vil dette krav ændre modellen og løsningen for hhv. $L = 2$ og $L = 3$, når der stadig holdes højst én forestilling i hver by?
-

I modellen ændres højresiderne fra værdien 1 til værdien 2 i begrænsningerne for byerne 1–8, således at hver af disse byer dækkes af mindst to forestillinger. For eksempel bliver tidligere nævnte begrænsning for by 1 ændret til $\delta_1 + \delta_2 \geq 2$.

For $L = 2$ bliver den optimale objektfunktionsværdi 7, opnået ved at holde forestillinger i f.eks. byerne 1, 2, 3, 6, 7, 10, og 11. For $L = 3$ bliver den optimale objektfunktionsværdi 6, opnået ved at holde forestillinger i f.eks. byerne 1, 2, 5, 7, 8, og 15.

- 3) Der betragtes nu et krav om, at der besøges højst to af de tre byer 1, 5, og 8. Hvorledes kan dette krav inkluderes i modellen? Det er ikke nødvendigt at bestemme løsningen inklusiv dette krav.
- 4) I stedet for kravet i spm. 3) betragtes nu et krav om, at hvis både by 1 og 5 besøges, så skal også by 8 besøges. Hvorledes kan dette krav inkluderes i modellen? Det er ikke nødvendigt at bestemme løsningen inklusiv dette krav.
-

Kravet i 3) kan formuleres som begrænsningen $\delta_1 + \delta_5 + \delta_8 \leq 2$.

Kravet i 4) kan formuleres som begrænsningen $\delta_8 \geq \delta_1 + \delta_5 - 1$.

Opgave 2 (vægt: 30%). Der ses nu bort fra problemstillingen i opgave 1. Byerne 1–8 fra opgave 1 betragtes dog fortsat, idet det nu antages, at én af cirkusets medarbejdere, som bor i by 1, har fået til opgave at besøge hver af byerne 2–8 med henblik på at undersøge mulighederne nærmere for afholdelse af forestillinger i de pågældende byer. Der ønskes i den forbindelse planlagt en rute, som starter og slutter i by 1, og som besøger hver af byerne 2–8 netop én gang, således at rutens længde er minimal. Du bedes gøre rede for, hvorledes dette problem kan formuleres matematisk baseret på Gavish & Graves' formulering af CVRP og ATSP. Forklar modellens elementer, opstil og løs modellen i Python/PuLP, og beskriv løsningen.

Fra forelæsningsmaterialet kan især henvises til præsentationen 'CVRP-GavishGraves.pdf':

Gavish & Graves' formulering af CVRP og ATSP

-  [B. Gavish and S. C. Graves.](#)
The travelling salesman problem and related problems.
Technical report, Working paper OR 078-78, Operations Research Center, Massachusetts Institute of Technology, 1978.
-  [A. N. Letchford and J.-J. Salazar-González.](#)
Projection results for vehicle routing.
Mathematical Programming, 105(2–3):251–274, 2006.

Jens Lysgaard
Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2023

1 / 6

CVRP: Definition

Det kapacitetsbegrænsede ruteplanlægningsproblem (CVRP: Capacitated Vehicle Routing Problem) kan defineres som flg.:

- ▶ Der er givet en orienteret graf $G = (V, A)$, med sættet $V = \{1, \dots, n\}$ af knudepunkter og sættet A af orienterede kanter
- ▶ Punkt 1 repræsenterer et depot, og hvert af de øvrige punkter repræsenterer en kunde
- ▶ Til hver kant $(i, j) \in A$ er tilknyttet en omkostning c_{ij}
- ▶ Der er endvidere oplyst et antal vogne m , som alle er placeret i depotet
- ▶ Vognene er identiske og har hver en lastekapacitet Q
- ▶ For hver kunde $i = 2, \dots, n$ er oplyst en efterspørgsel q_i , som skal leveres fra depotet til kunden
- ▶ Problemet går ud på at bestemme m ruter, som har minimal samlet omkostning, under flg. begrænsninger:
 - ▶ Hver rute starter og slutter i depotet
 - ▶ Hver kunde bliver besøgt netop én gang, hvor hele den efterspurgte mængde leveres
 - ▶ Den samlede mængde på hver rute må ikke overstige vognkapaciteten

2 / 6

Gavish & Graves: Beslutningsvariable

I formuleringen af Gavish & Graves benyttes flg. beslutningsvariable:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{hvis en vogn kører på kanten } (i, j) \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$$

$$f_{ij} = \begin{cases} \text{den samlede mængde, som er leveret på ruten fra depotet til og med punkt } i, & \text{hvis } x_{ij} = 1 \\ 0, & \text{hvis } x_{ij} = 0 \end{cases}$$

3 / 6

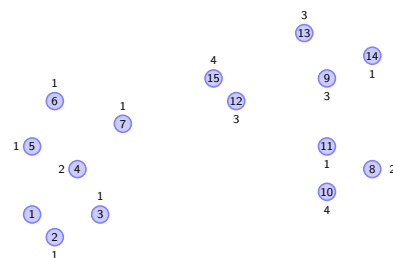
Gavish & Graves: Formulering af CVRP

$$\begin{aligned} \min. \quad & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} && (\text{Min. omkostning}) \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=2}^n x_{1j} = m && (m \text{ afgange fra punkt 1}) \\ & \sum_{i=2}^n x_{i1} = m && (m \text{ ankomster til punkt 1}) \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Outflow} = 1) \\ & \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 && \text{for } j = 2, \dots, n \quad (\text{Inflow} = 1) \\ & \sum_{j=1}^n f_{ij} = \sum_{j=1}^n f_{ji} + q_i && \text{for } i = 2, \dots, n \quad (\text{Mgd. ud} = \text{Mgd. ind} + \text{efterspørgsel}) \\ & 0 \leq f_{ij} \leq Q x_{ij} && \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Bounds for } f\text{-variable, og } f > 0 \rightarrow x = 1) \\ & x_{ij} \in \{0, 1\} && \text{for } i, j = 1, \dots, n \quad (\text{Binære } x\text{-variable}) \end{aligned}$$

Gavish & Graves' formulering af ATSP fås ved at sætte $m = 1$, alle efterspørgsler lig med 1, og $Q = n - 1$

4 / 6

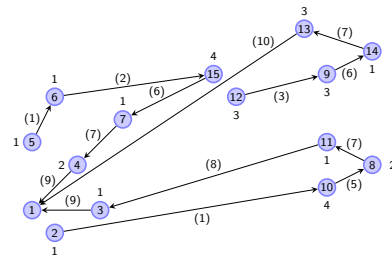
CVRP: Eksempel med efterspørgsler



- Figuren viser et CVRP eksempel med en vogncapacitet på $Q = 10$
- Efterspørgslen for hver kunde er angivet i tilknytning til det pågældende punkt
- Den samlede efterspørgsel er 28, så der skal bruges mindst tre vogne

5 / 6

Løsning af eksemplet



- Figuren viser Gavish & Graves løsningen af CVRP'et med $m = 3$ ruter og en vogncapacitet på $Q = 10$. De benyttede kanter fra punkt 1 ((1, 2), (1, 5), (1, 12)) er udeladt af hensyn til figurens overskuelighed. De tilhørende f -variable har alle en værdi på 0
- Værdierne af f -variablene er angivet i parenteser

6 / 6

Problemstillingen er et Traveling Salesman Problem. Jfr. de viste slides kan problemet formuleres matematisk vha. beslutningsvariable x_{ij} og f_{ij} som beskrevet, og hvor et Asymmetrisk TSP opnås ved at sætte $m = 1$, alle efterspørgsler lig med 1, og vogncapaciteten $Q = n - 1$, som også beskrevet nederst på slide 4. Detaljerne iøvrigt i formuleringen er nærmere beskrevet på de viste slides.

En optimalløsning er ruten 1-3-4-6-8-7-5-2-1, med beslutningsvariablenes værdier $x_{13} = 1$, $x_{34} = 1$, osv., og $f_{13} = 0$, $f_{34} = 1$, $f_{46} = 2$, ..., $f_{21} = 7$. Rutens længde og dermed den optimale objektfunktionsværdi er ca. 18.81. Da afstandene er symmetriske, er ruten i den modsatte retning også optimal.

Opgave 3 (vægt: 35%). En fritidsklub ønsker at planlægge et socialt arrangement for $n = 12$ tilmeldte medlemmer. Arrangementet skal omhandle et bestemt emne, og hvert enkelt medlem har i forbindelse med tilmeldingen angivet sit forhåndskendskab til emnet på en skala fra 1 til 7, hvor 1 er mindst og 7 er mest kendskab. De oplyste værdier fremgår af den følgende tabel, hvor medlemmerne er sorteret efter forhåndskendskab, der i det følgende betegnes som F -værdier.

Medlem j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Forhåndskendskab F_j	1.2	1.4	2.1	2.3	2.9	3.5	4.1	4.9	5.4	5.7	6.2	6.8

- 1) Klubben ønsker at gruppere medlemmerne i forholdsvis homogene grupper med 3–5 deltagere i hver gruppe. I den forbindelse kan antages, at medlemmerne i en gruppe vil være fortløbende nummereret. Som mål for, hvor heterogen en gruppe er, kan benyttes forskellen mellem største og mindste F -værdi i gruppen. Som omkostning $c(S)$ for at danne en gruppe bestående af delmængden $S \subset \{1, \dots, n\}$ af spillere kan således benyttes $c(S) = \max_{j \in S} F_j - \min_{j \in S} F_j$. Den samlede omkostning for et antal grupper findes som summen af de enkelte gruppers omkostninger. Du bedes konstruere et netværk, således at gruppeinddelingen kan foretages ved at løse et korteste vej problem i netværket. Hvilke knudepunkter og kanter findes i netværket? Hvorledes fastsættes kantomkostningerne? Opstil og løs modellen i Python/PuLP, og beskriv den optimale løsning.

Fra forelæsningsmaterialet kan især henvises til præsentationen ‘KlyngeinddelingVhaKortesteVej.pdf’:

Klyngeinddeling
ved hjælp af korteste vej

Jens Lysgaard
Modellering og løsning af optimeringsproblemer, 2023

1 / 6

Klyngeinddeling: Introduktion

- ▶ Der findes en bred vifte af *klyngningsproblemer*, som handler om at inddеле elementer i klynger (grupper)
- ▶ Nogle klyngningsproblemer er komplekse og kan generelt kræve en betydelig beregningstid
- ▶ Andre klyngningsproblemer har imidlertid en struktur, som gør det muligt at formulere problemerne som korteste vej modeller i bestemte netværk og løse dem effektivt
- ▶ I det følgende ses på sidstnævnte og den tilhørende generelle struktur efterfulgt af nogle konkrete eksempler

2 / 6

Klyngeinddeling: En generel struktur

Mange klyngningsproblemer kan beskrives generelt som flg.:

- ▶ Der er givet et sæt af elementer $N = \{1, \dots, n\}$, der skal inddeles i klynger
- ▶ Med andre ord ønskes en partition af N , dvs. en opdeling af N i parvis disjunkte, ikke-tomme delmængder af N , med foreningsmængde N
- ▶ For enhver delmængde S af N kan vi bestemme en omkostning $c(S)$
- ▶ For en partition bestående af delmængderne $S_1, \dots, S_k$ er den samlede omkostning lig med $\sum_{i=1}^k c(S_i)$

3 / 6

Klyngeinddeling ved hjælp af korteste vej

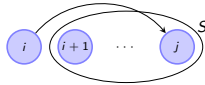
For at kunne formulere et klyngningsproblem som et korteste vej problem gøres en yderligere antagelse:

- ▶ Enhver delmængde i løsningen antages at skulle bestå af elementer, som er fortløbende nummereret
- ▶ Enhver delmængde S , som indgår i løsningen, kan således beskrives som indeholdende punkterne $i, i+1, \dots, j-1, j$, hvor $1 \leq i \leq j \leq n$
- ▶ Generelt er antagelsen ganske vist meget restriktiv, men i mange konkrete tilfælde vil den være valid i forhold til den givne problemstilling

4 / 6

Konstruktion af netværket

- ▶ Vi danner en graf $G = (N \cup \{0\}, A)$ med punktmængden $N \cup \{0\}$ og mængden af orienterede kanter A . Det tilføjede punkt 0 fungerer som startpunkt for enhver sti, der betragtes i grafen
- ▶ Enhver kant $(i, j) \in A$ defineres således, at den repræsenterer delmængden $S = \{i + 1, \dots, j\}$ og tildeles omkostningen $c(S)$



- ▶ For enhver kant $(i, j) \in A$ gælder således, at $i < j$. Vi danner kun de kanter, som repræsenterer brugbare delmængder, dvs. delmængder, der kan indgå i en brugbar løsning
- ▶ Med den givne definition af en kant vil en sti fra 0 til n repræsentere en partition af $N = \{1, \dots, n\}$
- ▶ Følgende figur viser således en sti, som repræsenterer partitionen af $N = \{1, \dots, 9\}$ i delmængderne $S_1 = \{1, 2, 3\}$, $S_2 = \{4, 5\}$, $S_3 = \{6, 7, 8, 9\}$



- ▶ Den optimale partition, under antagelsen om fortløbende punktnumre inden for hver delmængde, kan findes ved at bestemme den korteste vej fra 0 til n i netværket

5/6

Eksempler

- ▶ Gruppeinddeling af n personer efter en bestemt egenskab. Lad a_j være værdien af den pågældende egenskab for person nr. j , således at $a_1 \leq \dots \leq a_n$. Personerne kan søges grupperet således, at personer i samme gruppe er relativt ensartede mht. den pågældende egenskab. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes et mål for variationen inden for gruppen bestående af personerne $i + 1, \dots, j$.
- ▶ Bestemmelse af en udskiftningspolitik for en maskine over en tidshorisont på n år. Lad kanten (i, j) repræsentere, at der købes en maskine i starten af år $i + 1$, maskinen benyttes til og med år j og sælges i slutningen af år j . Hvis maskinen sælges i slutningen af år j , skal der købes en ny i starten af år $j + 1$. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes et samlet mål for driftsomkostning og værditab i den periode, hvor man har den samme maskine, dvs. fra og med år $i + 1$ til og med år j .
- ▶ Opdeling af en rute i mindre ruter. Til ruteplanlægning findes en *Route First – Cluster Second* heuristik, hvor der først dannes en ikke-brugbar *giant route* med kunderækkefølgen $(v_1, \dots, v_n)$ indeholdende alle n kunder. Denne skal efterfølgende deles op i segmenter, som hver især indeholder kunderne på en brugbar rute. Som omkostningsfunktion for kanten (i, j) kan benyttes længden af ruten $(0, v_{i+1}, \dots, v_j, 0)$, idet punkt 0 repræsenterer et depot, hvor hver rute starter og slutter. Metoden er foreslået af Beasley (1983).



J. E. Beasley

Route first—Cluster second methods for vehicle routing.
OMEGA, 11(4):403–408, 1983.

6/6

Derudover kan også henvises til øvelsen NET-2, som har visse fællestræk med dette spørgsmål, og som var en del af øvelserne i kurset:

NET-2

Til en golfklubs jubilæumsturnering er der 22 spillere, som har tilmeldt sig. Turneringsledelsen ønsker at inddelte spillerne i grupper med 3–4 spillere i hver gruppe, og således at hver gruppe indeholder spillere, som er relativt homogene med hensyn til deres golfhandicap. Spillerne er nummereret efter deres golfhandicap i ikke-faldende orden som vist i følgende tabel, hvor h_j er spiller j 's golfhandicap:

j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
h_j	10.3	11.1	11.2	11.9	12.1	12.2	13.4	15.2	16.1	16.7	17.1	17.2	17.5	18.4	19.5	20.1	22.1	23.7	25.8	26.4	27.1	28.2

Turneringsledelsen ønsker at danne grupper, som hver især består af fortløbende spillernumre. Som et mål for, hvor heterogen en gruppe er, benytter turneringsledelsen forskellen mellem største og mindste golfhandicap i gruppen. Som omkostning $c(S)$ for at danne en gruppe bestående af delmængden $S \subset \{1, \dots, 22\}$ af spillere kan således benyttes $c(S) = \max_{j \in S} h_j - \min_{j \in S} h_j$.

- 1) Du bedes konstruere et netværk, således at gruppeinddelingen kan foretages ved at løse et korteste vej problem i netværket. Hvilke knudepunkter og kanter findes i netværket? Hvorledes fastsættes kantomkostningerne? Hvad bliver den optimale løsning?
- 2) Turneringsledelsen overvejer, om de skal insistere på at danne det minimale antal grupper. Vil der blive dannet det minimale antal grupper med den benyttede fremgangsmåde? Afhænger dette af de givne h -værdier? Hvorledes kan kantomkostningerne om nødvendigt modificeres, således at det sikres, at der dannes det minimale antal grupper?

LP-1

LP-2

LP-3

LP-4

LP-5

LP-6

LP-7

NET-1

NET-2

HELTAL-1

HELTAL-2

HELTAL-3

HELTAL-4

HELTAL-5

12 / 19

Jfr. de viste slides kan problemet formuleres som et korteste vej problem ved at konstruere et netværk med punkterne $0, 1, \dots, 12$, hvor punkterne $1-12$ repræsenterer de 12 deltagere, og det tilføjede punkt 0 fungerer som startpunkt.

Kanterne i grafen repræsenterer hver især en mulig gruppe. En kant (i, j) , hvor $i < j$, repræsenterer gruppen bestående af deltagerne $i+1, \dots, j$ og har omkostningen $F_j - F_{i+1}$. Givet at hver gruppe skal indeholde 3–5 deltagere, kan der fra hvert punkt $i \in \{0, \dots, 9\}$ konstrueres kanterne (i, j) , hvor $j \in [i+3; \min\{i+5, 12\}]$. En sti fra punkt 0 til punkt 12 repræsenterer dermed en brugbar løsning, dvs. hvor alle 12 deltagere er inddelt i grupper bestående af 3–5 deltagere.

Idet problemet kan formuleres som et korteste vej problem, kan problemet løses som et LP uden heltalskrav. Den optimale løsning er stien $0-4-7-12$, dvs. de tre grupper $1-4$, $5-7$, og $8-12$. De tre benyttede kanter har omkostningerne 1.1 , 1.2 , og 1.9 , ialt 4.2 , som er den optimale objektfunktionsværdi.

- 2) Der betragtes stadig problemstillingen i spm. 1) bortset fra, at der nu benyttes et andet kriterium. Kravene til en brugbar løsning er således uændrede i forhold til spm. 1). En brugbar løsning er således også stadig givet ved en vej i et konstrueret netværk af den type, der blev bedt om i spm. 1). Som omkostning for en sådan vej benyttes imidlertid nu ikke vejens længde, men blot omkostningen på den dyreste af de kanter, der er benyttet på vejen. Kriteriet er stadig omkostningsminimering, så der ønskes nu en grupeinddeling, hvor den dyreste kant på vejen er billigst mulig. Forklar, hvad der kan være hensigtsmæssigt ved dette kriterium i den givne situation. Forklar desuden, hvorledes en matematisk model kan formuleres med dette kriterium. Opstil og løs modellen i Python/PuLP, og beskriv den optimale løsning.

En løsning, hvor den dyreste kant er billigst mulig, svarer til, at den mindst homogene gruppe er så homogen som mulig. Dette kan være hensigtsmæssigt på den måde, at man derved i videst mulig omfang undgår, at der dannes en gruppe, som relativt set er meget lidt homogen.

Denne type kriterium er et minimax-kriterium, jfr. flg. slide fra præsentationen ‘Kap3-Modelkonstruktion.pdf’:

Modeller med minimax objektfunktioner

- ▶ Med minimax-kriteriet ønsker man at minimere det største af flere udtryk, som hver især er en lineær funktion af beslutningsvariablene
- ▶ For eksempel kan dette opstå i flow-shops/job-shops/open-shops, som går ud på at bestemme den rækkefølge, hvori jobs $1, \dots, n$ skal bearbejdes på hver af et antal maskiner:
 - ▶ Lad F_i betegne det tidspunkt, hvor job i er færdigbehandlet på den sidste af de maskiner, som jobbet bliver behandlet på, for $i = 1, \dots, n$
 - ▶ I det F_i udtrykkes som en lineær funktion af øvrige variable, så kan vi minimere den maksimale af de n F_i 'er ved at indføre beslutningsvariablen F , som i sig selv bliver den kriteriefunktion, vi ønsker at minimere, og tilføje begrænsningerne $F_i \leq F$ for $i = 1, \dots, n$
 - ▶ Modellen får dermed flg. struktur:
$$\begin{array}{ll}\min. & F \\ \text{s.t.} & F_i \leq F, \text{ for } i = 1, \dots, n \\ & (\text{sampt modellens \u00f8vrige begr\u00e6nsninger})\end{array}$$
 - ▶ Inden for disse typer af shops, s\u00e5vel som inden for *scheduling* generelt, er denne objektfunktion kendt under betegnelsen *makespan*, som beskrevet n\u00e6rmere her:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Makespan>

Line\u00e5ritet

Objektfunktioner

En funktion

Fleire funktioner

Minimax

Ratio

Ingen

Begr\u00e6nsninger

6 / 20

I modellen indf\u00f8res en variabel F , som i sig selv udg\u00f8r objektfunktionen, der \u00f8nskes minimeret. For hver kant med tilh\u00f8rende beslutningsvariabel x_{ij} tilf\u00f8jes begr\u00e6nsningen $c_{ij}x_{ij} \leq F$, s\u00e5ledes at F er st\u00f8rre end eller lig med omkostningen for enhver benyttet kant. I optimall\u00f8sningen, hvor F er minimeret, er F netop lig med den st\u00f8rste af omkostningerne for de benyttede kanter.

I modellen med dette kriterium er det nødvendigt at kræve, at kantvariablene er heltallige, altså at $x_{ij} \in \{0, 1\}$ for hver kant (i, j) i grafen.

Den optimale løsning er stien 0-3-6-9-12, dvs. de fire grupper 1-3, 4-6, 7-9, og 10-12. De fire benyttede kanter har omkostningerne 0.9, 1.2, 1.3, og 1.1, hvoraf den største omkostning er 1.3, som er den optimale objektfunktionsværdi.

(slut på opgavesættet)